

Universidade Federal do Acre – UFAC

Curso: Sistemas de Informação

Disciplina: Gerência de Redes de Computadores

Discente: Douglas Moura Araújo

Resolução da Atividade 3

2- A exploração de repositórios de MIBs (Management Information Bases) é fundamental para a gerência de redes, pois estes arquivos atuam como dicionários que traduzem os identificadores numéricos (OIDs) em informações legíveis por humanos. Ao analisar bibliotecas de arquivos MIB, identifica-se que o melhor aproveitamento dessas fontes reside na capacidade de padronizar o monitoramento de equipamentos heterogêneos.

Dentre os recursos explorados, destacam-se repositórios como o *OIDView* e o *MIBBrowser.online*. Estes projetos centralizam milhares de MIBs de diversos fabricantes (Cisco, HP, Huawei), permitindo que administradores de rede localizem rapidamente os OIDs específicos para monitorar métricas proprietárias que não estão cobertas pela MIB-II padrão (RFC 1213).

Para os exercícios práticos, foram selecionados exemplares da **SNMPv2-MIB** e **IF-MIB**. A justificativa para esta escolha deve-se ao fato de serem normas fundamentais da IETF que contêm objetos essenciais para qualquer gerência de rede, como *sysUpTime* (tempo de atividade), *sysContact* e estatísticas de interfaces de rede (*ifInOctets*, *ifOutOctets*).

3- Os MIB Browsers são ferramentas de interface gráfica indispensáveis que permitem ao administrador "navegar" pela árvore hierárquica da MIB. Seu funcionamento baseia-se no carregamento de arquivos .mib compilados, permitindo a execução de operações SNMP básicas como:

- **Get/GetNext:** Para leitura pontual de valores (ex: temperatura da CPU).
- **Set:** Para alteração de configurações (ex: desligar uma porta de switch).
- **Walk:** Para varredura completa de uma subárvore de dados.

A importância dessas ferramentas reside na abstração da complexidade do protocolo SNMP. Sem um MIB Browser, a identificação de falhas ou a coleta de métricas exigiria a memorização de longas cadeias numéricas (OIDs). Ferramentas como o *iReasoning MIB Browser* e o *ManageEngine MIB Browser* agilizam o diagnóstico de problemas, permitindo a visualização gráfica de dados em tempo real e a verificação rápida da disponibilidade de agentes SNMP na rede.

Ferramentas Analisadas:

- **iReasoning:** Destaca-se pela leveza e interface intuitiva, sendo ideal para testes rápidos e desenvolvimento.
- **ManageEngine:** Oferece recursos mais robustos voltados para ambientes corporativos complexos.

- **Paessler SNMP Tester:** Focado na validação de conectividade e sensores específicos para sistemas de monitoramento contínuo.

4- O **Net-SNMP** é um conjunto de softwares de código aberto amplamente utilizado para implementação do protocolo SNMP (Simple Network Management Protocol). O projeto fornece ferramentas essenciais para a coleta e disponibilização de informações de gerenciamento usando as versões v1, v2c e v3 do protocolo, suportando tanto IPv4 quanto IPv6.

Sua importância no cenário de TI é crítica, pois é a implementação padrão de SNMP na maioria das distribuições Linux e sistemas Unix, servindo como base para inúmeras soluções de monitoramento comercial e open-source. O software é distribuído sob diversas licenças do tipo BSD/MIT, o que permite seu uso livre tanto em projetos acadêmicos quanto em produtos comerciais sem a necessidade de pagamento de royalties.

A suíte Net-SNMP é composta por elementos distintos que atendem a diferentes necessidades de usabilidade:

1. **Agente (snmpd):** O *daemon* que roda no dispositivo gerenciado, respondendo a requisições e enviando traps.
2. **Aplicações de Linha de Comando:** Ferramentas como `snmpwalk`, `snmpget`, `snmpset` e `snmptrap`, utilizadas por administradores para diagnósticos manuais e scripts de automação.
3. **Bibliotecas de Desenvolvimento:** APIs para linguagens como C, Perl e Python, permitindo que desenvolvedores criem suas próprias aplicações de gerenciamento customizadas.

Essa estrutura modular confere ao Net-SNMP alta flexibilidade, permitindo desde verificações simples via terminal até a construção de sistemas complexos de gerência de redes.